

ระเบียบวิธีคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง

Methodology Statement — DD Service Group | อ้างอิง ISO 14083 / GLEC Framework / TGO CFP Update 6 (2569)

ฉบับปรับปรุงให้ตรงระบบจริง · วันที่ 25/08/2026 · ค่าสัมประสิทธิ์ดึงสดจากฐานข้อมูล (/settings/esg/evidence)

1. ขอบเขตการคำนวณ (Boundary)

- องค์กร: DD Service Group — บริการขนส่งสินค้าทางถนน
- ช่วงเวลารายงาน: กำหนดต่อรอบ (กรองตาม Plan_Date ของใบงาน)
- Scope 1 — รถบริษัทเอง: คำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงจริง (Primary Data)
- Scope 3 (Category 4) — รถร่วม/ผู้รับเหมาช่วง: ระยะทาง × พิกัดบรรทุกตามประเภทรถ (GLEC)
- ขอบเขตพลังงาน: Well-to-Wheel (WTW) = Tank-to-Wheel (TTW) + Well-to-Tank (WTT)
- ระยะทาง: ระยะถนนจริงจาก OSRM คำนวณจากพิกัดต้นทาง-ปลายทางในคลังสถานที่ (Master_Locations)

2. ลำดับชั้นวิธีคำนวณ ตามคุณภาพข้อมูล (Calculation Hierarchy)

ระบบเลือกวิธีที่แม่นยำที่สุดที่ข้อมูลของแต่ละใบงานเอื้ออำนวย เรียงตามความน่าเชื่อถือ:

Tier 1 · Exact Volume	Scope 1	มีลิตรน้ำมันจริง: $WTW = \text{ลิตร} \times (TTW + WTT \text{ เชื้อเพลิง})$
Tier 2 · GLEC Tonne-KM	Scope 3	มีน้ำหนักสินค้าจริง (ปัจจุบันไม่ใช่ — ดูข้อ 5): $WTW = (\text{น้ำหนัก(ตัน)} \times \text{ระยะ}) \times EF/tkm + \text{เที่ยวกลับเปล่า}$
Tier 3 · Distance Estimated	Scope 3	วิธีที่ใช้จริง — ประเมินตามพิกัดบรรทุกเต็มของประเภทรถ: $WTW = \text{ระยะ} \times \text{per-km(รถ)} \times (1 + \text{empty-return } 0.65)$

หมายเหตุ: เที่ยวกลับรถเปล่าคิดแยกแบบ $\text{per-km} \times 0.65$ ไม่ผูกน้ำหนักสินค้า (กัน double counting) · ใบงานที่ไม่มีทั้งระยะและพิกัดจะถูก flag "incomplete" และตัดออกจากการคำนวณ ไม่มีการยัดค่าแทน (no fabrication)

3. ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย (Emission Factors) — ค่าสดจากระบบ

ก. เชื้อเพลิง (Scope 1)

เชื้อเพลิง	TTW (kg/L)	WTT (kg/L)	WTW รวม	แหล่งอ้างอิง
Diesel_B7	2.5504	0.6000	3.1504	คู่มือแนวทางการคำนวณ อบก. ปี 2026

ข. ขนส่งต่อประเภทรถ (Scope 3) — per-km ที่พิกัดบรรทุกเต็ม

ประเภทรถ	พิกัด(ตัน)	EF (/tkm)	TTW (/km)	WTT (/km)	WTW (/km)	แหล่งอ้างอิง
22-Wheel	33.0	0.0300	0.9900	0.2115	1.2015	รถพ่วง 22 ล้อ · ค่าประมาณ ปรับให้ตรง TGO CFP
18-Wheel	25.0	0.0350	0.8750	0.2056	1.0806	เทรลเลอร์/รถพ่วง 18 ล้อ · ค่าประมาณ ปรับให้ตรง TGO CFP
10-Wheel	15.0	0.0454	0.6810	0.1707	0.8517	รถตู้ 10 ล้อ · TGO CFP Update 6 เม.ย. 2026
4-Wheel	2.0	0.2153	0.4306	0.0759	0.5065	กระบะ 4 ล้อ · TGO CFP Update 6 เม.ย. 2026
6-Wheel	6.0	0.0613	0.3678	0.1585	0.5263	ค่ากลาง (รถ 6 ล้อ) สำหรับประเภทที่ไม่ระบุ · TGO CFP Update 6

ค. พารามิเตอร์ระบบ

- Empty-return ratio = 0.65 · สัดส่วนปล่อยเที่ยวกลับรถเปล่า เทียบเที่ยวไปเต็ม · อ้างอิง DEFRA 2025 all-HGV (empty 0.660 / full 1.012 kgCO₂e-km ≈ 0.65)
- อัตราดูดซับต้นไม้ = 9.5 kgCO₂/ตัน/ปี · อัตราดูดซับ CO₂ ต้นไม้ 9.5 kgCO₂/ตัน/ปี · อ้างอิง TGO/อบก. (LESS)

4. สมมติฐานและการให้เหตุผล (Assumptions)

- ใช้พิกัดบรรทุกเต็มตามประเภท — หน่วยงานไม่มีการชั่งน้ำหนักสินค้าจริง (ลูกค้าคุมไม่ให้เกินกฎหมาย) การใช้พิกัดเต็มเป็นวิธี GLEC distance-based ที่ยอมรับได้ และให้ผลแบบ conservative (ประเมินสูงกว่าจริง) ซึ่งปลอดภัยต่อการทวนสอบ
- ไม่กรอกน้ำหนักสินค้ารายใบ — จงใจ เพื่อเลี่ยงข้อมูลที่ตรวจสอบไม่ได้ (การกรอกค่าเดาชัดหลัก no-fabrication)
- ระยะทางประเมินจากพิกัดคลังสถานที่ผ่าน OSRM (ระยะถนนจริง) ไม่ใช่ GPS track ของรถ

5. การควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Management Controls)

- คลังสถานที่ geocode ครบ 100% เป็นแหล่งพิกัดกลาง
- เติมพิกัดอัตโนมัติตอนสร้าง/นำเข้างานจากคลังตามชื่อสถานที่ที่ก่อนคำนวณระยะ
- Geocode สถานที่ใหม่ทันทีที่พบ ไม่ปล่อยค้างไว้พิกัด
- Self-heal cron รายวัน เติมพิกัดย้อนหลังให้งานที่ยังขาด
- เฝ้าคุณภาพรายเดือน (cron) รายงาน % ความสมบูรณ์ + efficiency rate เป็นหลักฐานการติดตาม

สถานะปัจจุบัน: $\text{Est_Distance_KM} > 0 = 99.8\% \cdot \text{ESG efficiency} \approx 100\% \cdot \text{งานที่ตัดออกจากการคำนวณ} = 0$

6. ช่องว่างที่ต้องปิดก่อนยื่นทวนสอบ (Known Gaps)

- ยืนยันค่า EF 18-Wheel & 22-Wheel ที่ยังเป็น "ค่าประมาณ" — หาแหล่งเผยแพร่ที่อ้างได้ หรือระบุชัดว่าเป็นค่า conservative พร้อมเหตุผล
- แนบสำเนาตารางต้นฉบับของทุกค่าเป็นภาคผนวก (DEFRA 2025, TGO CFP Update 6, TGO LESS, คู่มืออบก. 2026)
- กำหนดวันเริ่มนับ dataset สมบูรณ์อย่างเป็นทางการหลัง deploy มาตรการข้อ 5

เอกสารนี้เป็นฉบับกำกับระเบียบวิธี ตัวเลข EF ให้ยืดยึดจากหน้า Evidence Report (/settings/esg/evidence) เป็นหลักเสมอ เพื่อป้องกันเอกสารล้าสมัย